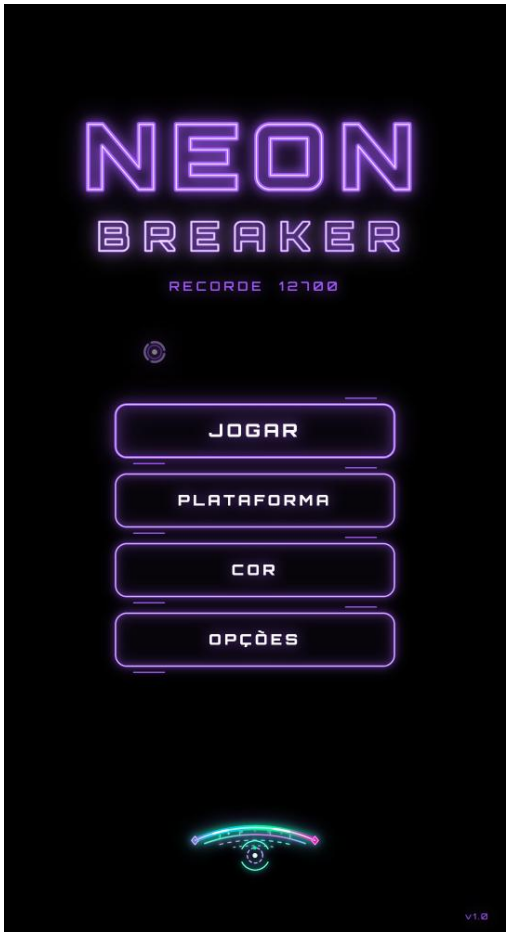
NEON BREAKER

Documentação do jogo

Versão 1.0 · 4 de novembro de 2026



Sumário

Sumário 2
1. Visão geral 3
  1.1 A história 3
2. Como jogar 4
3. Estrutura do jogo 4
  3.1 Mecânicas 5
4. Cápsulas: poderes e desvantagens 6
5. A plataforma 7
  5.1 Formatos 7
  5.2 Poderes da plataforma 7
  5.3 Itens comprados com moedas 7
6. Economia 8
7. Chefões 8
8. Música e som 10
9. Gráficos e desempenho 10
10. Modo desenvolvedor 10
11. Arquitetura técnica 11
  11.1 Laço do jogo 11
  11.2 Dados salvos (localStorage) 11
12. Diagrama de casos de uso 13
13. Diagramas de classe 14
14. Como executar 15
15. Próximos passos 15

Se o sumário aparecer vazio, clique com o botão direito sobre ele e escolha "Atualizar campo".

1. Visão geral

Neon Breaker é um quebra-blocos minimalista em neon, feito para celular em modo retrato e inspirado no clássico brick breaker e na estética de Tron. O jogador controla uma plataforma em forma de arco, rebate um disco que deixa um rastro de luz e atravessa os distritos de uma cidade cibernética até derrubar O SISTEMA.

Item	Descrição
Gênero	Quebra-blocos (brick breaker) com chefões, poderes e progressão
Plataforma alvo	Celular (Android, futuro APK na Play Store); roda em qualquer navegador moderno
Orientação	Retrato, área lógica de 720 px de largura e 1100 a 1650 px de altura
Estilo visual	Fundo preto, uma cor de tema, linhas neon com brilho, rastros e partículas
Tecnologia	HTML5 Canvas 2D, JavaScript (ES modules), Web Audio API; sem bibliotecas externas
Idioma	Português (Brasil)
Versão	1.0 (5 distritos jogáveis de 10)

1.1 A história

Os nomes dos 10 distritos contam, em ordem, a história de um jovem da periferia que passa as noites programando um jogo e, com ele, derruba o sistema. A crítica social é propositalmente discreta: ela aparece nos nomes, nos chefões (o supervisor, o relógio de ponto, a patente) e no final, quando O SISTEMA cai e o jogo finge travar.

#	Distrito	O que representa
1	PERIFERIA	onde tudo começa
2	LAN HOUSE	o primeiro contato com os jogos
3	HORA EXTRA	o trabalho que consome o dia
4	MADRUGADA	as noites programando
5	CÓDIGO-FONTE	o jogo ganhando forma
6	VIRAL	o jogo se espalha
7	CENSURA	a reação do sistema
8	RESISTÊNCIA	os jogadores se unem
9	TORRE AURUM	a sede da corporação
10	O SISTEMA	o chefe final

2. Como jogar

O objetivo de cada fase é destruir todos os blocos sem deixar o disco cair abaixo da linha tracejada. Cada disco perdido custa uma vida. Nas fases de chefão, o objetivo é acertar o ponto fraco do chefe até esvaziar as duas barras de vida.

Ação	Celular	Computador
Mover a plataforma	Tocar na tela (ela vai até o dedo) e arrastar	Mouse ou setas / A e D
Lançar o disco	Soltar o dedo	Clique, espaço ou seta para cima
Usar o poder da plataforma	Toque duplo ou botão redondo no canto	Tecla E ou Shift
Pausar	Botão no canto superior direito	Esc ou P
Modo dev	Opções > MODO DEV	F2 (painel: tecla `)

O ponto onde o disco bate na plataforma muda a direção: nas pontas ele sai mais inclinado. Cada formato de plataforma desvia de um jeito diferente.

3. Estrutura do jogo

O jogo é dividido em **10 distritos**. Cada distrito traz uma mecânica nova, que continua valendo nos distritos seguintes (as mecânicas se acumulam), e termina com um chefão que guarda o portão para o próximo distrito. Na versão 1.0 os distritos 1 a 5 estão completos, com 3 fases e 1 chefão cada (20 fases no total).

#	Distrito	Mecânica nova	Fases	Chefão	Status
1	PERIFERIA	DESLIZE	3 + chefão	SENTINELA	Jogável
2	LAN HOUSE	GRAVIDADE	3 + chefão	SINGULARIDADE	Jogável
3	HORA EXTRA	PRESSÃO	EXPEDIENTE, META DO TRIMESTRE, CORTE DE GASTOS	O SUPERVISOR	Jogável
4	MADRUGADA	FASE	INSÔNIA, TELA ACESA, TRÊS DA MANHÃ	O RELÓGIO DE PONTO	Jogável
5	CÓDIGO-FONTE	PORTAIS	HELLO WORLD, GOTO, COMMIT	A PATENTE	Jogável
6–9	VIRAL, CENSURA, RESISTÊNCIA, TORRE AURUM	a definir	—	a definir	Em breve
10	O SISTEMA	—	chefe final	O SISTEMA	Chefe pronto; distrito em breve

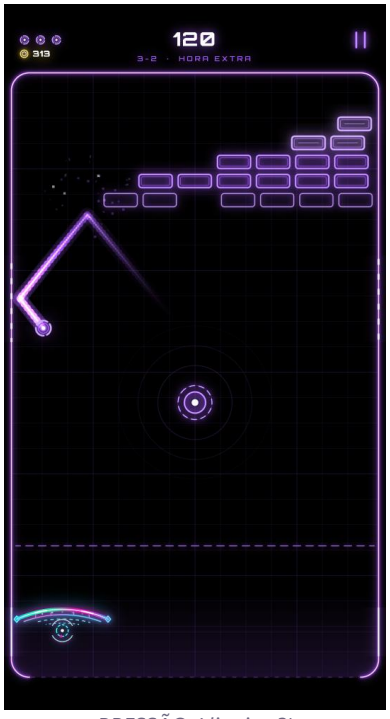


O mapa: uma cidade isométrica em que o caminho das fases é uma rua.

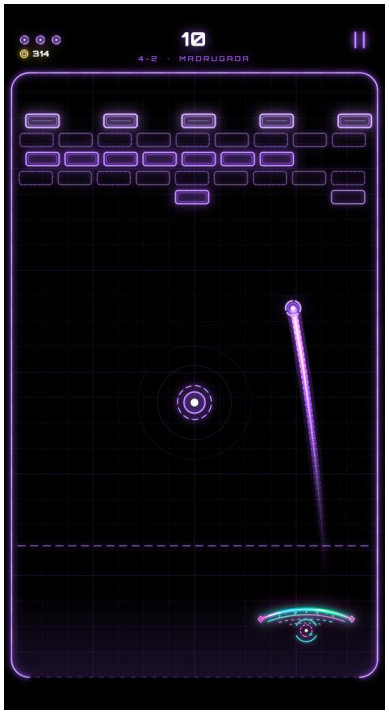
3.1 Mecânicas

Mecânica	Origem	Como funciona
DESLIZE	Distrito 1	As fileiras de blocos deslizam de um lado para o outro.
GRAVIDADE	Distrito 2	Núcleos de gravidade puxam o disco e curvam a trajetória.
PRESSÃO	Distrito 3	Os blocos descem sem parar; se tocarem a linha de alerta, o jogador perde uma vida.
FASE	Distrito 4	Em fileiras alternadas, metade dos blocos fica tracejada e fora de fase: o disco atravessa. Os grupos trocam a cada 2,8 s e piscam antes da troca.
PORTAIS	Distrito 5	O disco que entra em um portal sai pelo outro do par, na mesma direção.
MURALHA e REAÇÃO	Blocos especiais	Blocos riscados são indestrutíveis; blocos explosivos danificam os vizinhos.

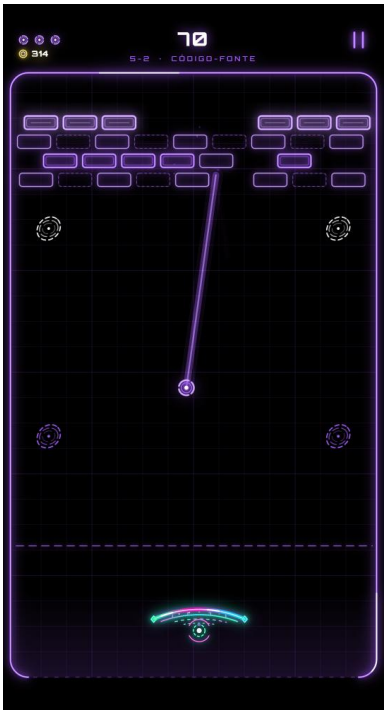
Mecânica	Origem	Como funciona



PRESSÃO (distrito 3)



FASE (distrito 4)



PORTAIS (distrito 5)

4. Cápsulas: poderes e desvantagens

Às vezes um bloco destruído solta uma cápsula. As arredondadas ajudam; as hexagonais que piscam atrapalham. Pegue com a plataforma ou desvie. Nas fases de chefão, laser e míssil são bem mais comuns.

Cápsula	Tipo	Efeito
MULTI	Poder	Cada disco se divide em três.
PLATAFORMA +	Poder	Plataforma maior; acumula até 4 níveis e às vezes vem em dobro.
LENTO	Poder	Disco mais lento por 10 s.
PERFURAR	Poder	O disco atravessa os blocos por 8 s.
LASER	Poder	Duas armas na plataforma disparam 7 tiros.
MÍSSIL	Poder	Míssil teleguiado que busca o bloco mais próximo e explode em área.
MEGA DISCO	Poder	Disco maior com 2x de dano.
FANTASMA	Poder	Atravessa blocos indestrutíveis; o disco some perto dos blocos e reaparece na volta.
+1 VIDA	Poder	Uma vida extra (máximo 6).
PLATAFORMA −	Desvantagem	Plataforma menor; acumula até 4 níveis.
RÁPIDO	Desvantagem	Disco mais rápido por 10 s.
MINI DISCO	Desvantagem	Disco menor com 0,5x de dano.

5. A plataforma

O menu **PLATAFORMA** reúne tudo o que o jogador personaliza ou evolui, em seis abas: FORMATO, CORES, EMBLEMA, DISCO, RASTRO e PODERES.

5.1 Formatos

Cada chefão derrotado libera um formato novo. Na aba FORMATO também há duas opções: **linha tracejada** na parte principal e **detalhes** extras de cada formato.

Formato	Estilo	Liberação	Animação ao bater	Moldura do emblema
ARCO	Equilibrado	Desde o início	Dá um salto	Dois arcos
LÂMINA	Preciso	Derrotar a SENTINELA	Pisca em branco	Colchetes retos
PONTA	Agressivo	Derrotar a SINGULARIDADE	Fica mais pontuda	Losango
FERRADURA	Curva forte	Derrotar O SUPERVISOR	Balança	Ferradura com rebites
ASA	Pontas devolvem	Derrotar O RELÓGIO DE PONTO	Bate as asas	Duas asas

5.2 Poderes da plataforma

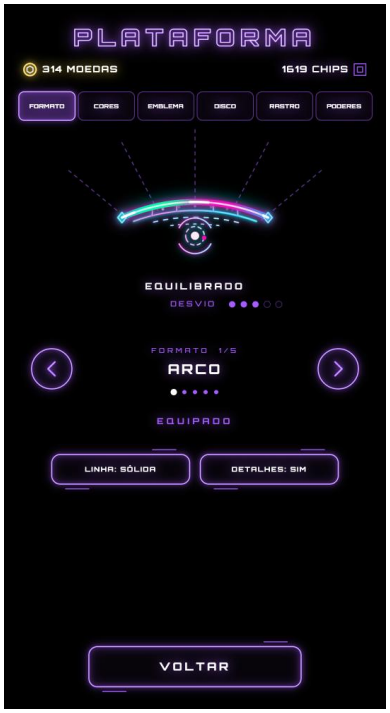
Comprados e evoluídos com **chips** na aba PODERES. O jogador equipa um por vez; ele carrega quebrando blocos (+7,5% por bloco, +20% por acerto no chefão) e é usado com toque duplo, com o botão na tela ou com a tecla E.

Poder	Efeito	Nível 1	Nível 2	Nível 3
MEGA LASER	Carrega 0,5 s no centro da plataforma e dispara um feixe que destrói tudo em linha reta.	60	120	220
ONDA DE CHOQUE	Danifica os blocos mais próximos e desvia o disco para cima.	50	110	200
ESCUDO	Barreira embaixo da plataforma que rebate o disco por alguns segundos.	40	90	170
ÍMÃ	A plataforma segura o disco a cada toque; soltar mira e lança.	40	90	170
PLATAFORMA LARGA	Passivo: +8% de largura por nível, sempre.	50	110	200

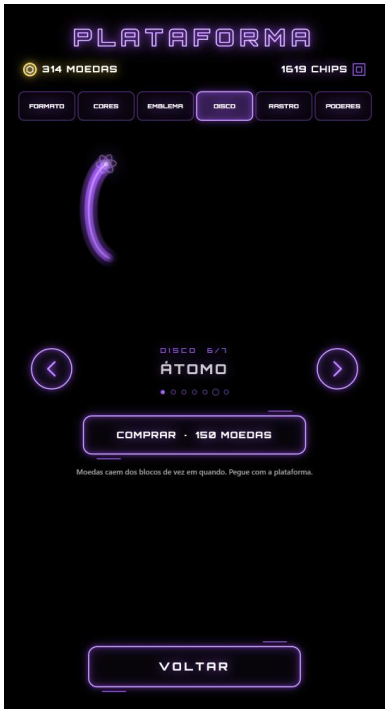
5.3 Itens comprados com moedas

Categoria	Itens (preço em moedas)
Cores	PULSO (grátis), BRASA 25, VENENO 30, AURORA 40, SOLAR 50, PRISMA 90, GELO 60, SISTEMA (grátis, segue a cor do jogo)
Emblemas	NENHUM e MIRA (grátis), NÚCLEO 150, TRIÂNGULO 180, HEXÁGONO 220, RAIO 260, COROA 450, SETAS 320
Discos	NÚCLEO (grátis), ANEL 40, ESTRELA 60, HÉLICE 80, HEXA 100, ÁTOMO 150, PLASMA 200

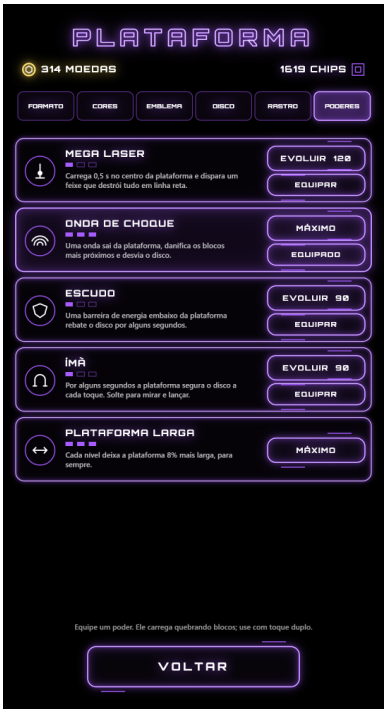
Categoria	Itens (preço em moedas)
Rastros	PADRÃO e DESLIGADO (grátis), FAÍSCAS 50, PRISMA 80, PALETA 100, HÉLICE DUPLA 120, ECO 160



Aba FORMATO



Aba DISCO



Aba PODERES

6. Economia

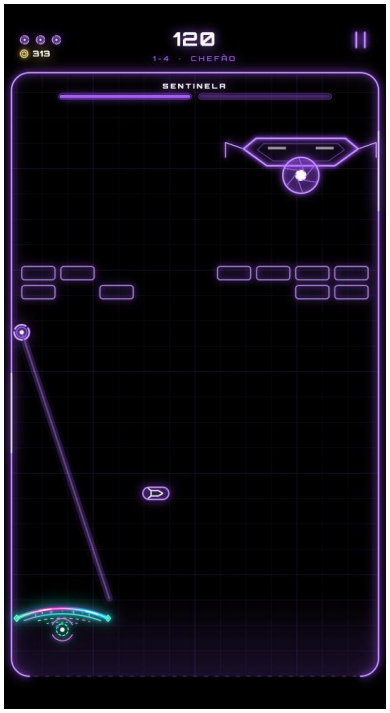
Moeda	Como ganhar	Para que serve
Chips	1 por bloco, 10 por fase concluída, 5 por acerto no chefão, 60 por chefão derrotado	Comprar e evoluir os poderes da plataforma
Moedas	Caem de 7% dos blocos destruídos e só contam se forem pegas com a plataforma	Comprar cores, emblemas, discos e rastros

7. Chefões

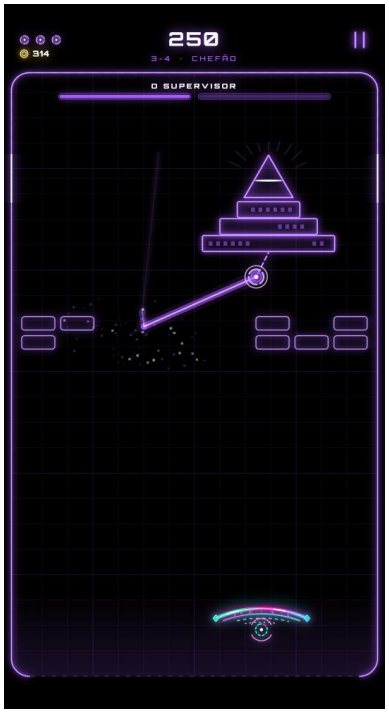
Todo chefão tem um ponto fraco, ataques que atrapalham o disco e **duas barras de vida**. Ao perder a primeira, entra em **MODO FÚRIA**: fica mais rápido e agressivo e a música acelera 10%.

Chefão	Distrito	Ponto fraco	Ataques
SENTINELA	1	Núcleo embaixo do casco, quando a íris está aberta	Onda que desvia, captura e lança o disco, fileira de blocos, disparos (fúria)
SINGULARIDADE	2	Núcleo dentro do anel, pela abertura	Puxa, repele, prende o disco em órbita
O SUPERVISOR	3	Olho no topo da pirâmide, quando aberto	Onda “lobby”, ADQUIRIDO (captura), fileira, disparos; a pirâmide afunda na fúria

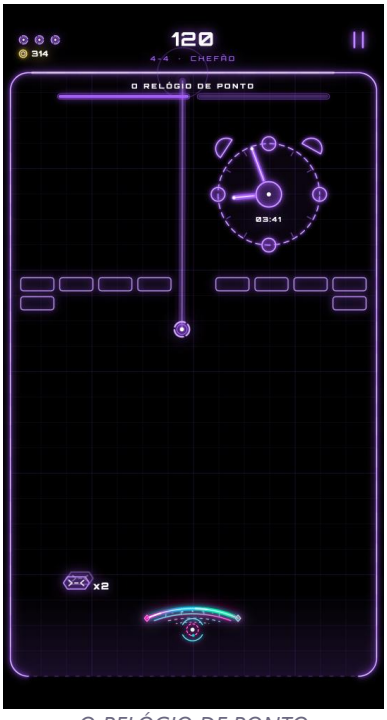
Chefão	Distrito	Ponto fraco	Ataques
O RELÓGIO DE PONTO	4	Centro do relógio, entre os ponteiros	ALARME (disparos), BATEU O PONTO (captura), onda de desvio, fileira
A PATENTE	5	Fechadura embaixo do cadeado, quando aberta	© REGISTRADO, PORTAL PRIVADO, PROCESSADO, fileira, disparos (fúria)
O SISTEMA	10	Olho no topo da pirâmide maior	Tudo do Supervisor, mais CONFISCADO (tira seus poderes) e poços de dívida



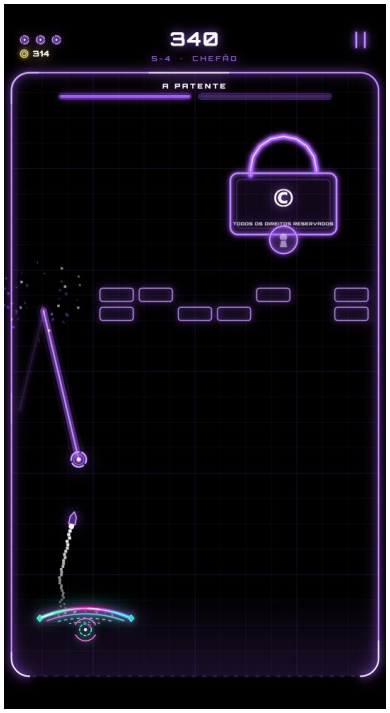
SENTINELA



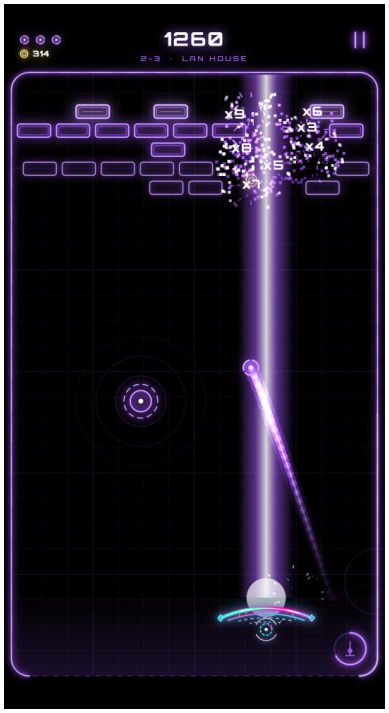
O SUPERVISOR



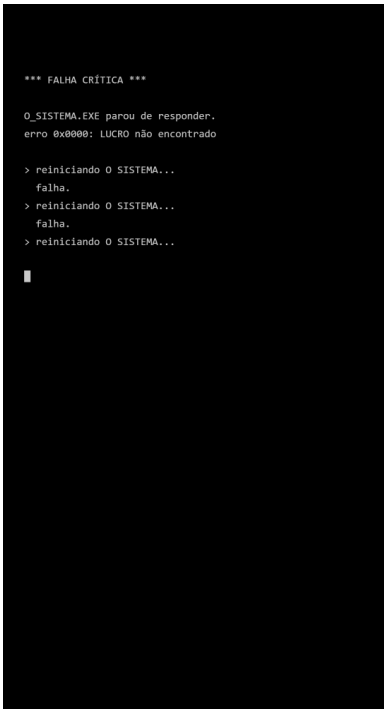
O RELÓGIO DE PONTO



A PATENTE



MEGA LASER em ação



O falso travamento

8. Música e som

Todo o áudio é sintetizado em tempo real com a Web Audio API, sem arquivos de som. A música é um sequenciador de 16 passos; a borda do campo pulsa no ritmo da batida. O som é silenciado quando o jogo perde o foco.

Trilha	Estilo	BPM (fase / chefão)
Mapa	Pad calmo com arpejos esparsos	84
PERIFERIA	Baixo em oitavas e arpejo em semicolcheias	118 / 126
LAN HOUSE	Batida de coração, baixo longo, arpejo com eco	132 / 140
HORA EXTRA	Quatro por quatro frenético com baixo ácido	150 / 158
MADRUGADA	Breakbeat quebrado com tique-taque e alarme no chefão	152 / 160
CÓDIGO-FONTE	Onda quadrada em colcheias e arpejo glitch	154 / 162

A curva de tempo sobe rápido nos primeiros distritos e depois se achata: o distrito 10 fica em 165 BPM. A partir do distrito 4 a intensidade cresce pelo arranjo, não pela velocidade.

9. Gráficos e desempenho

O brilho do neon (sombra desfocada do canvas) é o efeito mais pesado. Por isso o jogo tem padrões diferentes para PC e celular, e o jogador escolhe a qualidade no menu de opções.

Ajuste	PC (padrão)	Celular (padrão)	Qualidade BAIXA	Qualidade MÉDIA	Qualidade ALTA
Brilho do neon	150%	desligado	opção NEON	opção NEON	opção NEON
Resolução	100%	100%	60%	80%	100%
Partículas	150%	150%	50%	100%	150%
Rastro	100%	100%	60%	100%	100%
Textura (grade)	200%	150%	80%	120%	150% / 200%

Outras otimizações: a parte fixa da borda neon é pré-desenhada uma vez; blocos, discos e cápsulas são sprites guardados em cache; o rastro usa uma cor sólida por segmento; o mapa é desenhado em duas camadas guardadas (chão e prédios), com os carros de luz entre elas.

10. Modo desenvolvedor

Ativado em Opções > MODO DEV (ou F2). Dentro da partida aparece o botão DEV, que abre um painel por categorias sem pausar o jogo:

- **PODERES / DEBUFFS:** aplica qualquer cápsula na hora.
- **DISCO:** velocidade (controle deslizante), +1 disco, lançar, resetar, limpar efeitos.
- **FASE:** pular fase, reiniciar, limpar blocos ou matar o chefão, ir ao chefão, tirar vida do chefão, MODO FÚRIA, congelar.

- **JOGO:** vidas infinitas, +1 vida, energia cheia, +500 chips, +100 moedas, testar o final, trocar formato/cor/emblema, drops e sensibilidade.
- **VISUAL:** brilho do neon, resolução, partículas, rastro e textura, mais os padrões PC e celular e o contador de FPS.

A tela CONFIG. DEV (nas opções) tem vidas infinitas, desbloquear tudo, velocidade, escolha da fase inicial, chance de drops, FPS e resetar progresso.

11. Arquitetura técnica

Arquivo	Responsabilidade
www/index.html	Página única com o canvas e a área segura do celular
www/js/main.js	Aplicativo: cenas (menu, mapa, plataforma, opções, partida, final), entrada, layout, persistência, mapa isométrico, painel dev
www/js/game.js	Classe Game: física, colisões, blocos, cápsulas, moedas, poderes, mecânicas, HUD; sprites e rastros
www/js/boss.js	Classe abstrata Boss e os 5 chefões (Sentinel, Singularity, System, Clock, Patent)
www/js/levels.js	Dados: mecânicas, os 10 distritos, fases e funções de navegação entre fases
www/js/platform.js	Formatos, paletas e emblemas; desenho da plataforma, animações e detalhes
www/js/audio.js	Sfx (efeitos) e Music (sequenciador), trilhas por distrito
www/js/render.js	Utilitários de desenho neon, texto com brilho e sprites
www/js/themes.js	As 8 cores do jogo
server.js	Servidor estático para testes (localhost e celular na mesma rede)

11.1 Laço do jogo

A física roda em passo fixo de 120 Hz (com acúmulo de tempo), independente da taxa de quadros; o desenho acontece a cada quadro do navegador. Todo o desenho é feito em coordenadas lógicas de 720 px de largura, escaladas para a resolução real da tela.

11.2 Dados salvos (localStorage)

Chave	Conteúdo
nb_prog	Quantidade de fases concluídas
nb_best	Recorde de pontos
nb_seen / nb_tutDone	Cartões de mecânica e chefão já vistos; tutorial concluído
nb_chips / nb_upg / nb_equip	Chips, níveis dos poderes e poder equipado
nb_coins / nb_owned	Moedas e itens comprados
nb_plat / nb_color	Formato, cores, emblema, disco, rastro, linha tracejada, detalhes; cor do jogo
nb_opts / nb_sound / nb_music	Opções, gráficos e áudio

12. Diagrama de casos de uso

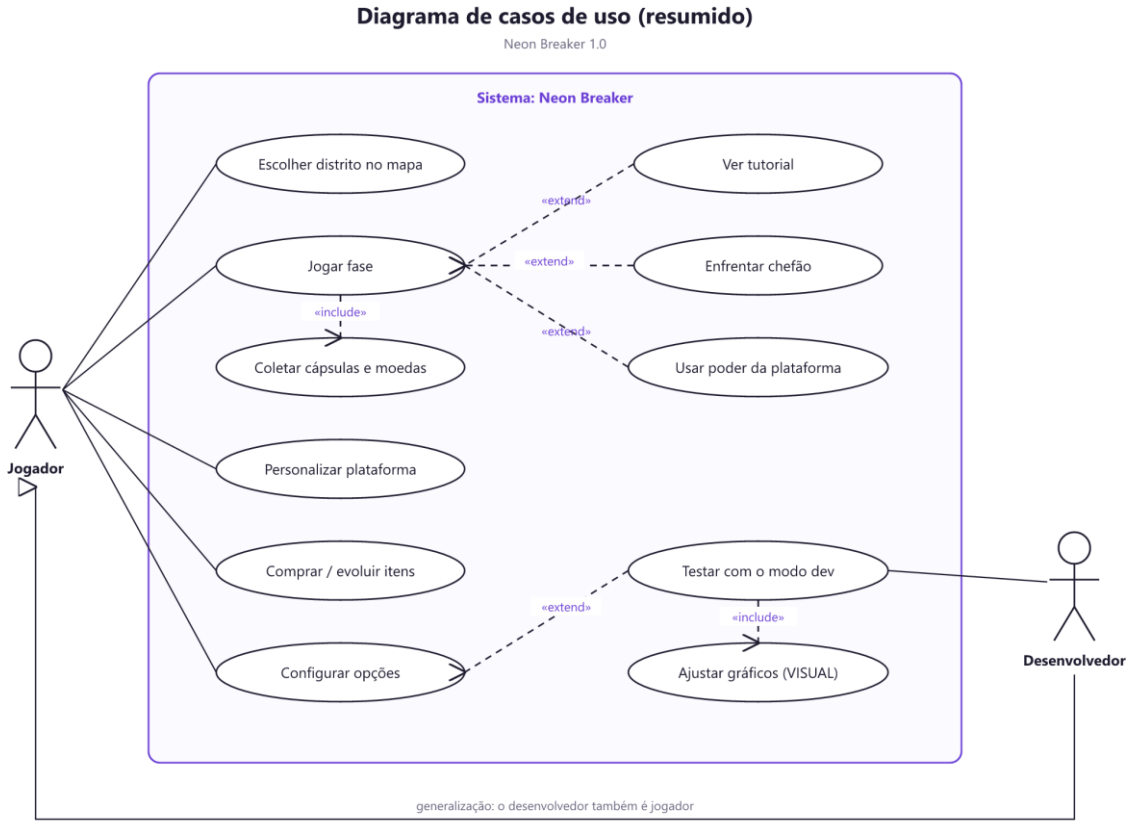


Figura 1. Casos de uso resumidos.

Atores: o **Jogador** e o **Desenvolvedor**, que é um jogador com o modo dev ativado.

- **Jogar fase** inclui coletar cápsulas e moedas; pode ser estendido por ver o tutorial, enfrentar um chefão e usar o poder da plataforma.
- **Personalizar plataforma** e **Comprar / evoluir itens** acontecem no menu PLATAFORMA.
- **Testar com o modo dev** estende Configurar opções e inclui ajustar os gráficos (aba VISUAL).

13. Diagramas de classe

O código é organizado em módulos ES. As classes são Game, Boss (e subclasses), Sfx e Music; as demais entidades são objetos simples criados pelo Game.

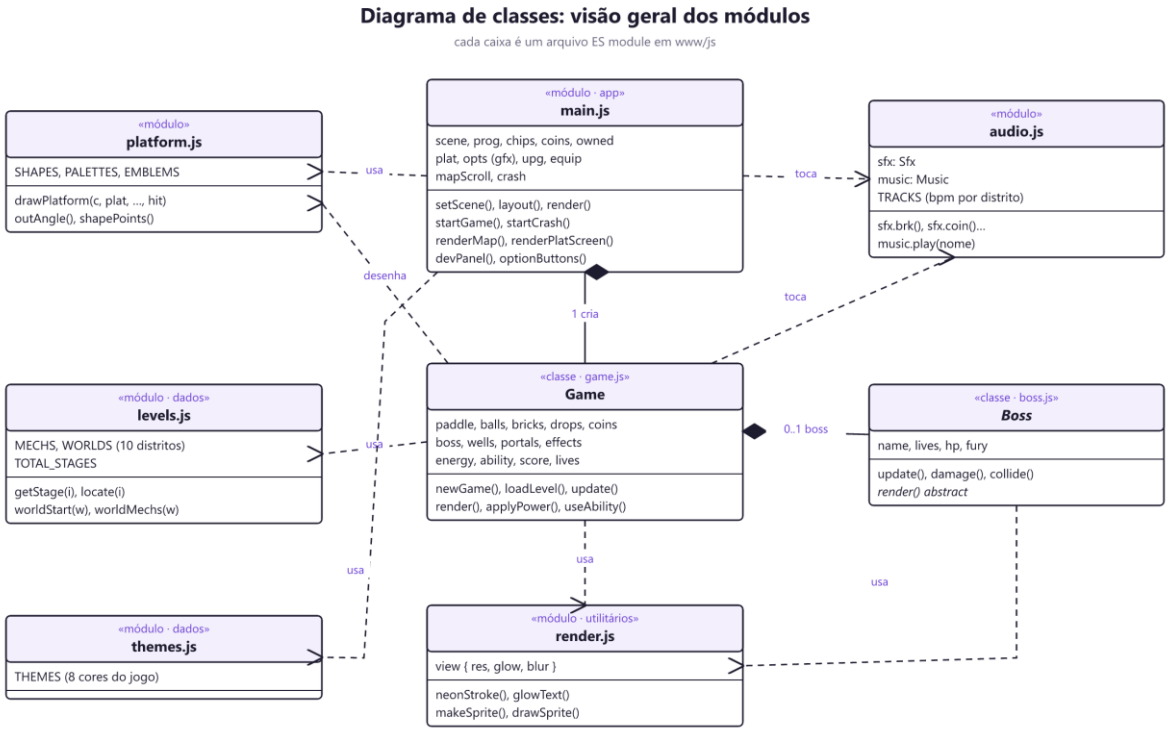


Figura 2. Visão geral dos módulos e dependências.

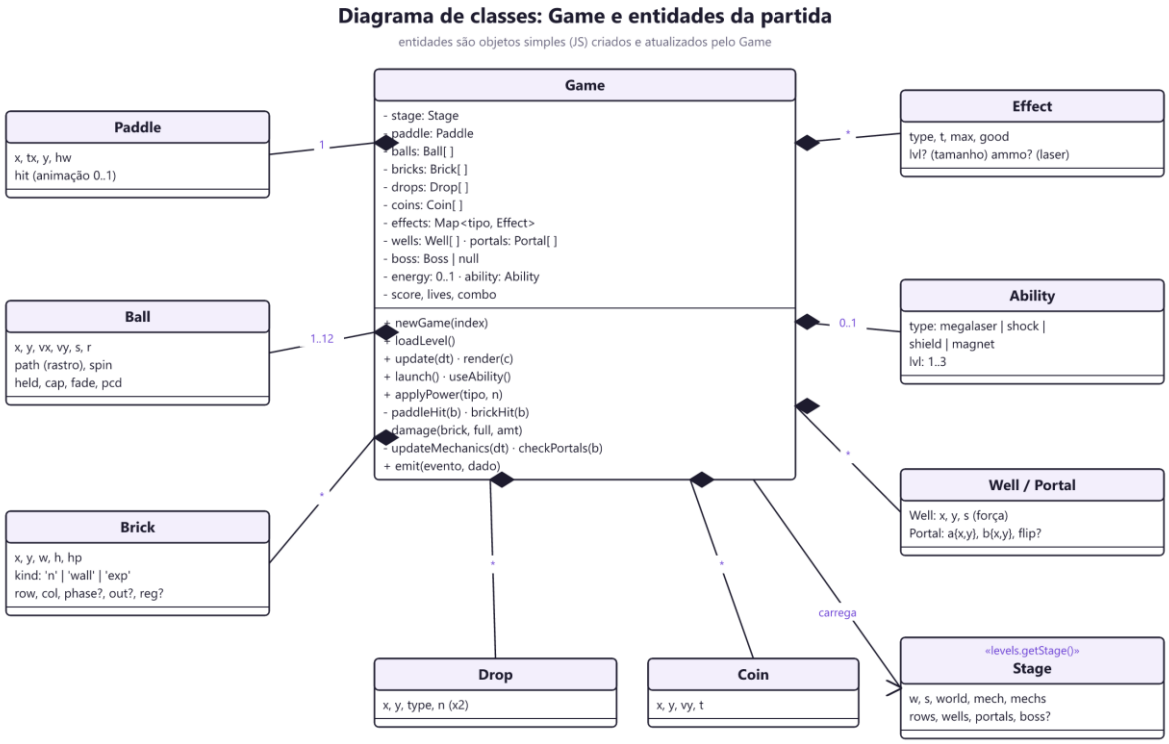


Figura 3. Game e as entidades da partida.

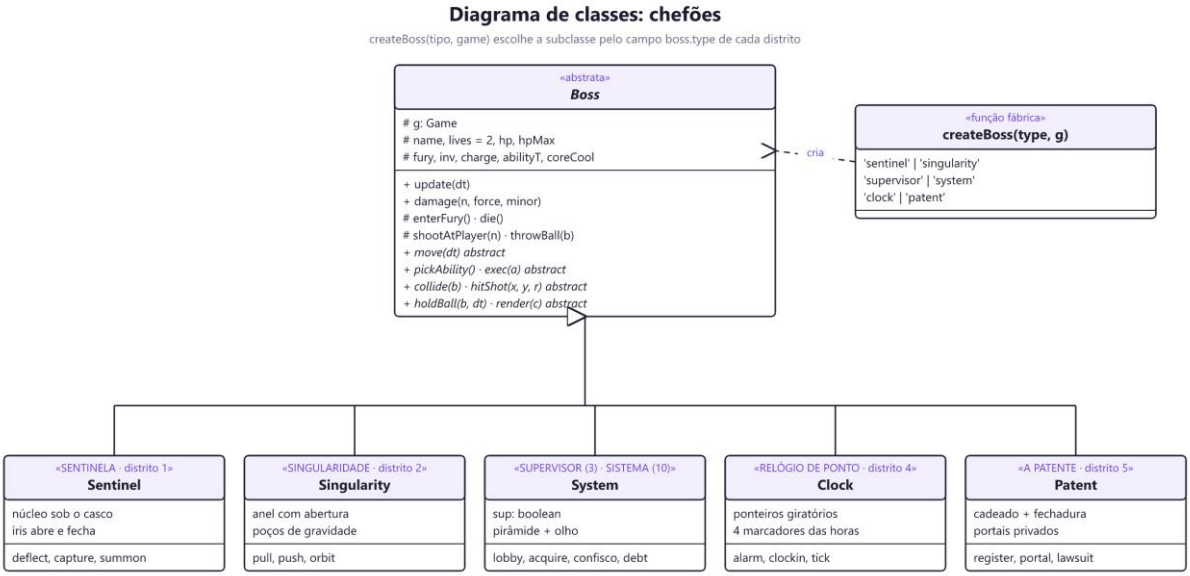


Figura 4. Hierarquia dos chefões.

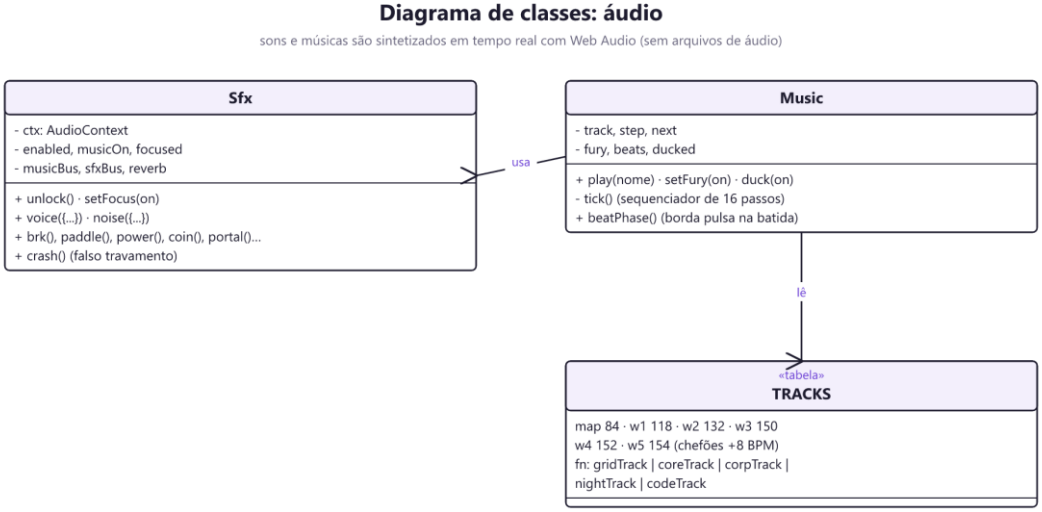


Figura 5. Áudio.

14. Como executar

1. Instale o Node.js.
2. Na pasta do projeto, rode **npm start** (ou node server.js).
3. Abra http://localhost:5173 no navegador.
4. Para jogar no celular, conecte-o à mesma rede Wi-Fi e abra o endereço “no celular” que o servidor mostra ao iniciar.

15. Próximos passos

- Distritos 6 a 9 e o distrito final O SISTEMA jogável.

- Empacotar como APK com Capacitor e publicar na Play Store.
- Embutir a fonte Orbitron no projeto (hoje vem do Google Fonts).
- Remover o atalho de depuração window.__nb antes da publicação.
- Definir idiomas (PT e EN) e monetização.